POLITECHNIKA OPOLSKA	**Politechnika Opolska** **Wydział Informatyki**
Rok akademicki	2026/2027
Przedmiot	Mechanizmy programowania serwisów webowych
Forma zajęć	Laboratorium
Prowadzący zajęcia	Bilal Hassona
Grupa	1

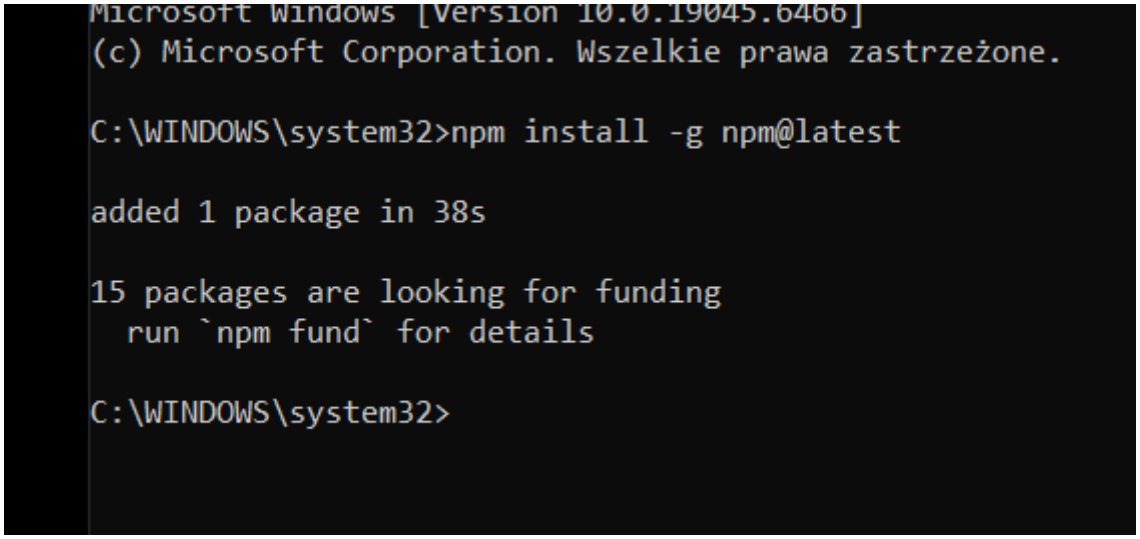
Wprowadzenie do Firebase

Nazwisko i imię	Nr indeksu
Michał Krawiec	**102373**

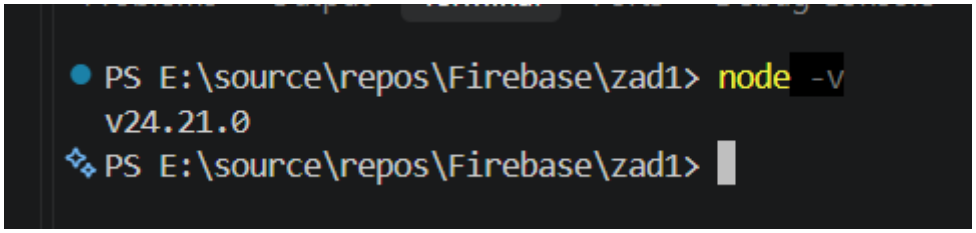
Uwagi

1. Instalacja narzędzi Firebase

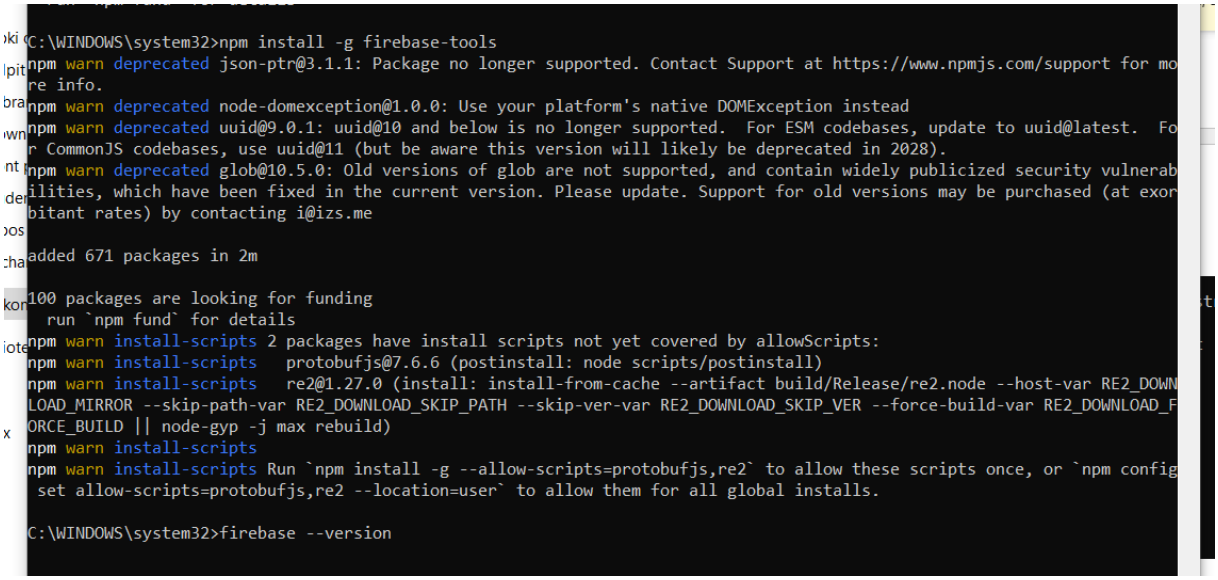
Zaktualizowano npm, sprawdzono wersję Node.js i zainstalowano globalnie Firebase CLI poleceniem npm install -g firebase-tools.



Zdjęcie 1 - Aktualizacja menedżera npm.



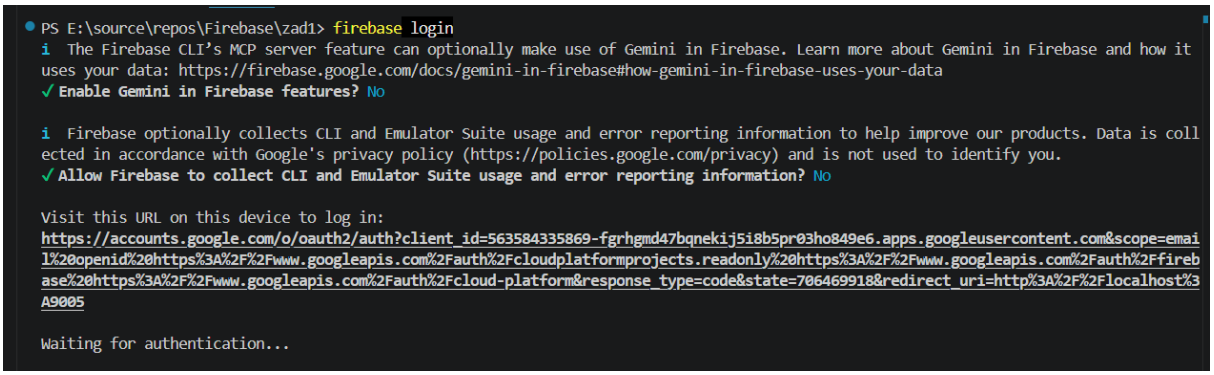
Zdjęcie 2 - Sprawdzenie wersji Node.js.



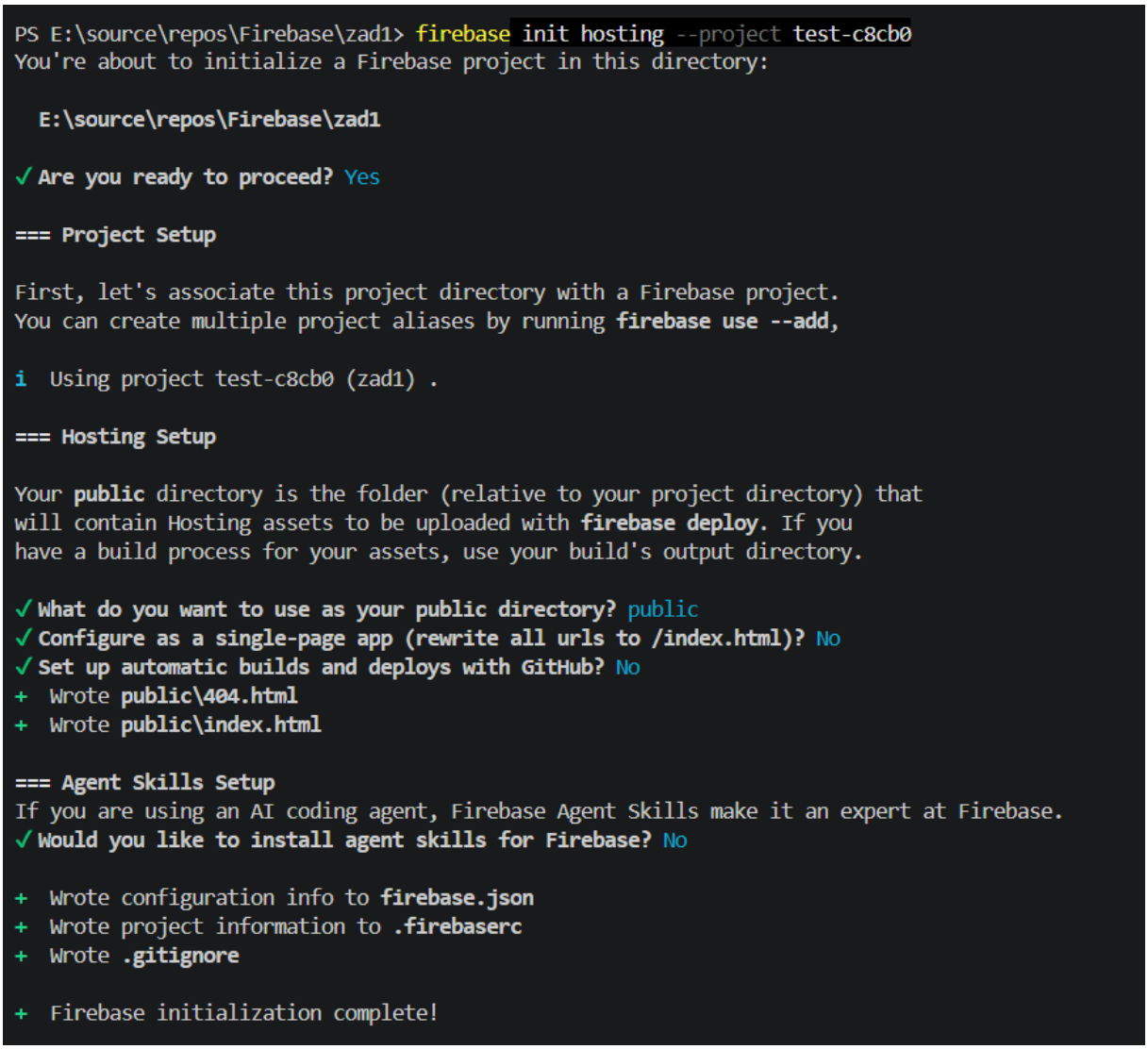
Zdjęcie 3 - Globalna instalacja Firebase CLI.

2. Konfiguracja projektu i Firebase Hosting

Zalogowano się do Firebase, a następnie skonfigurowano Hosting dla projektu test-c8cb0. Jako katalog strony wybrano public.



Zdjęcie 4 - Logowanie do konta Firebase.



Zdjęcie 5 - Konfiguracja Firebase Hosting.

3. Edycja pliku index.html

W pliku public/index.html dodano statyczny tekst z imieniem i nazwiskiem autora.

```
</head>
<body>
  <div id="message">
    <h2>Welcome</h2>
    <h1>Firebase Hosting Setup Complete</h1>
    <p>Michał Krawiec</p>
    <p>You're seeing this because you've successfully setup Firebase Hosting. Now it's
    <a target="_blank" href="https://firebase.google.com/docs/hosting/">Open Hosting Do
  </div>
  <p id="load">Firebase SDK Loading&hellip;</p>

  <script>
```

Zdjęcie 6 - Imię i nazwisko w kodzie HTML.

4. Deployment projektu

Stronę opublikowano poleceniem firebase deploy --only hosting. Terminal potwierdził zakończenie wdrożenia i wyświetlił adres strony.

```
PS E:\source\repos\Firebase\zad1> firebase deploy --only hosting

=== Deploying to 'test-c8cb0'...

i  deploying hosting
i  hosting[test-c8cb0]: beginning deploy...
i  hosting[test-c8cb0]: found 2 files in public
+  hosting[test-c8cb0]: file upload complete
i  hosting[test-c8cb0]: finalizing version...
+  hosting[test-c8cb0]: version finalized
i  hosting[test-c8cb0]: releasing new version...
+  hosting[test-c8cb0]: release complete

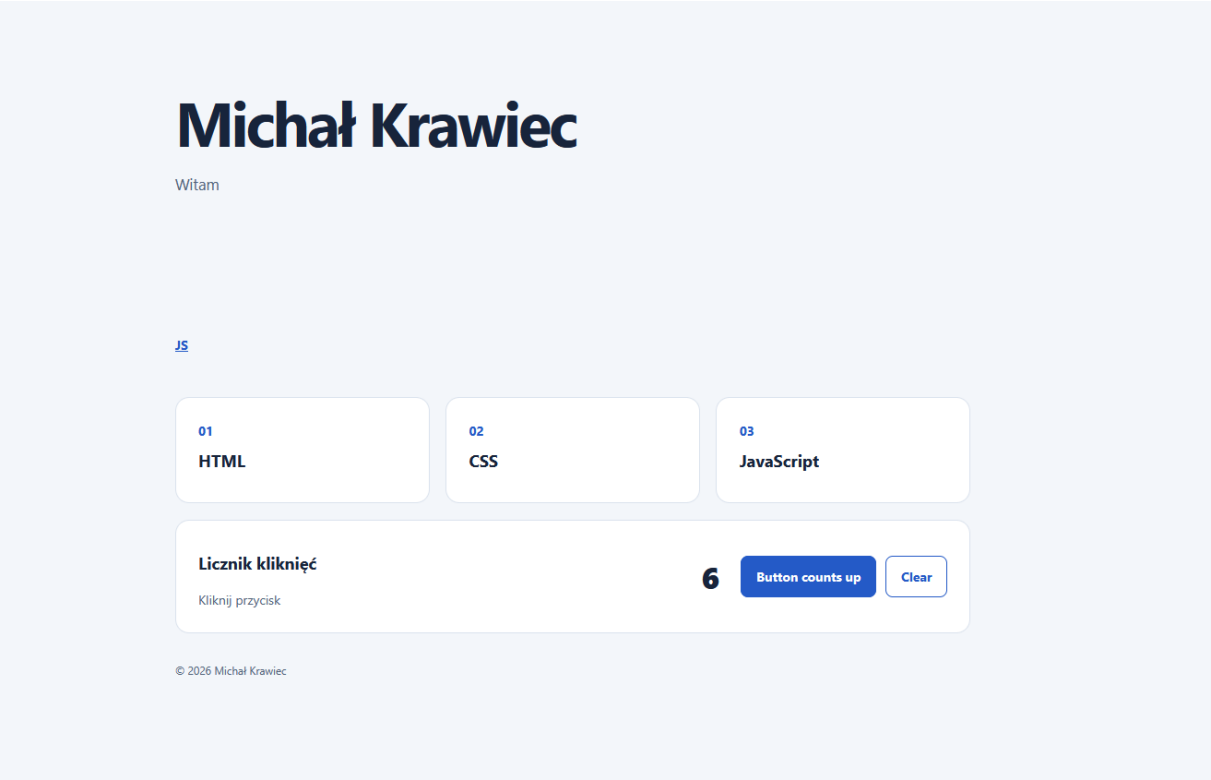
+  Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/test-c8cb0/overview
Hosting URL: https://test-c8cb0.web.app
PS E:\source\repos\Firebase\zad1>
```

Zdjęcie 7 - Pomyślny deployment na Firebase.

5. Wyświetlenie strony w przeglądarce

Otwarto stronę pod adresem https://test-c8cb0.web.app. Zrzut przedstawia jej rozbudowaną wersję z imieniem i nazwiskiem oraz licznikiem kliknięć.



Zdjęcie 8 - Strona na serwerze Firebase.

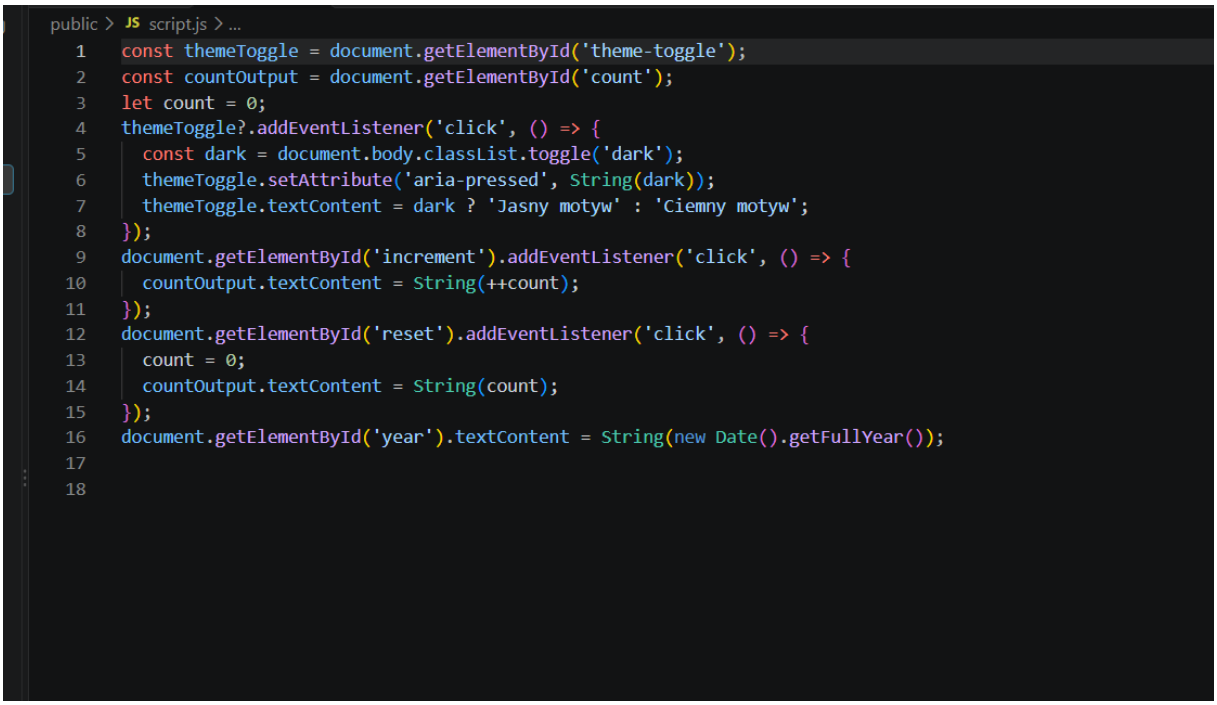
6. Rozbudowa strony o JavaScript i CSS

Rozbudowano HTML, dodano style CSS oraz obsługę licznika i przycisku zerowania w JavaScript. Po ponownym wdrożeniu sprawdzono stronę w przeglądarce.

```
  <main class="container">

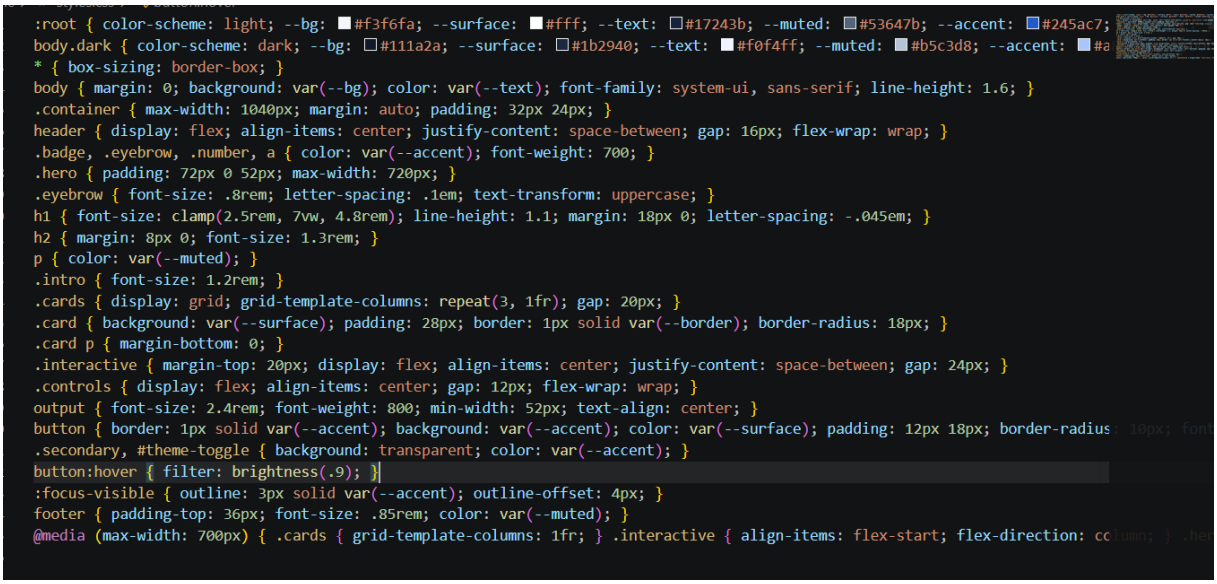

    <section class="hero">
      <h1>Michał Krawiec</h1>
      <p class="intro">Witam</p>
      <a> </a>
      <br><br><br><br><br>
      <a href="#interactive">JS</a>
    </section>
    <section class="cards" aria-label="Technologie strony">
      <article class="card"><span class="number">01</span><h2>HTML</h2></article>
      <article class="card"><span class="number">02</span><h2>CSS</h2></article>
      <article class="card"><span class="number">03</span><h2>JavaScript</h2></article>
    </section>
    <section id="interactive" class="card interactive">
      <div><h2>Licznik kliknięć</h2><p>Kliknij przycisk</p></div>
      <div class="controls"><output id="count" aria-live="polite" aria-label="Liczba kliknięć">0</output><button id="incremer
    </section>
    <footer>© <span id="year"></span> Michał Krawiec</footer>
  </main>
</body>
</html>
```

Zdjęcie 9 - Rozbudowany kod HTML.



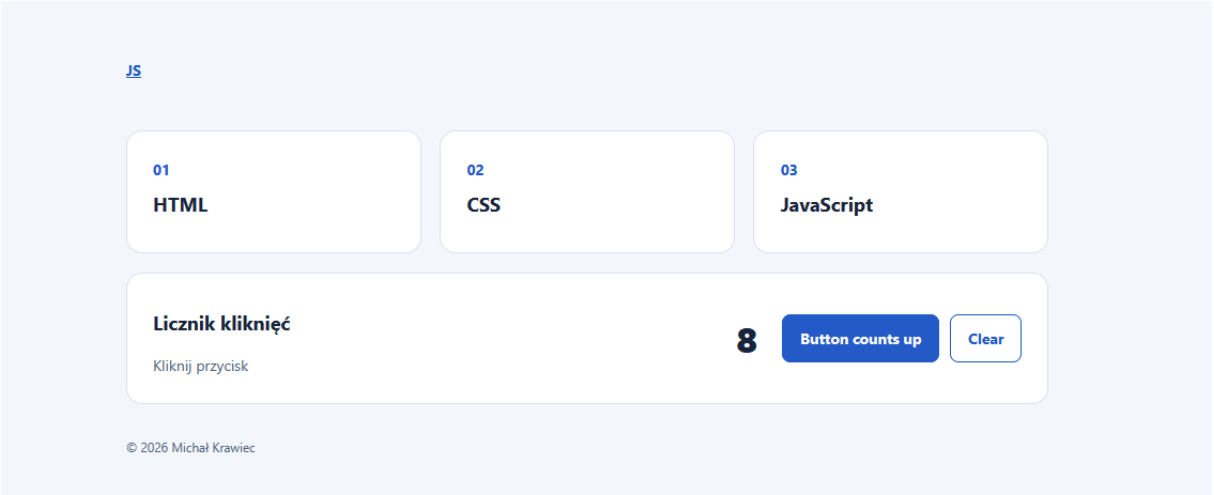
```
public > JS script.js > ...
1   const themeToggle = document.getElementById('theme-toggle');
2   const countOutput = document.getElementById('count');
3   let count = 0;
4   themeToggle?.addEventListener('click', () => {
5     const dark = document.body.classList.toggle('dark');
6     themeToggle.setAttribute('aria-pressed', String(dark));
7     themeToggle.textContent = dark ? 'Jasny motyw' : 'Ciemny motyw';
8   });
9   document.getElementById('increment').addEventListener('click', () => {
10    countOutput.textContent = String(++count);
11  });
12  document.getElementById('reset').addEventListener('click', () => {
13    count = 0;
14    countOutput.textContent = String(count);
15  });
16  document.getElementById('year').textContent = String(new Date().getFullYear());
17
18
```

Zdjęcie 10 - Obsługa licznika w JavaScript.



```
:root { color-scheme: light; --bg: #f3f6fa; --surface: #fff; --text: #17243b; --muted: #53647b; --accent: #245ac7;
body.dark { color-scheme: dark; --bg: #111a2a; --surface: #1b2940; --text: #f0f4ff; --muted: #b5c3d8; --accent: #a
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; background: var(--bg); color: var(--text); font-family: system-ui, sans-serif; line-height: 1.6; }
.container { max-width: 1040px; margin: auto; padding: 32px 24px; }
header { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 16px; flex-wrap: wrap; }
.badge, .eyebrow, .number, a { color: var(--accent); font-weight: 700; }
.hero { padding: 72px 0 52px; max-width: 720px; }
.eyebrow { font-size: .8rem; letter-spacing: .1em; text-transform: uppercase; }
h1 { font-size: clamp(2.5rem, 7vw, 4.8rem); line-height: 1.1; margin: 18px 0; letter-spacing: -.045em; }
h2 { margin: 8px 0; font-size: 1.3rem; }
p { color: var(--muted); }
.intro { font-size: 1.2rem; }
.cards { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px; }
.card { background: var(--surface); padding: 28px; border: 1px solid var(--border); border-radius: 18px; }
.card p { margin-bottom: 0; }
.interactive { margin-top: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 24px; }
.controls { display: flex; align-items: center; gap: 12px; flex-wrap: wrap; }
output { font-size: 2.4rem; font-weight: 800; min-width: 52px; text-align: center; }
button { border: 1px solid var(--accent); background: var(--accent); color: var(--surface); padding: 12px 18px; border-radius
.secondary, #theme-toggle { background: transparent; color: var(--accent); }
button:hover { filter: brightness(.9); }
:focus-visible { outline: 3px solid var(--accent); outline-offset: 4px; }
footer { padding-top: 36px; font-size: .85rem; color: var(--muted); }
@media (max-width: 700px) { .cards { grid-template-columns: 1fr; } .interactive { align-items: flex-start; flex-direction: co
```

Zdjęcie 11 - Style strony w pliku CSS.



Zdjęcie 12 - Działający licznik po rozbudowie strony.